

Rapport fonctionnalités opti_route

Etat au 11 mai 2026 — inclut les branches pushées en attente de merge.

opti_route est une app Android de planification de tournées pour chauffeur-livreur indépendant. Tout fonctionne en local sur le téléphone, aucun serveur central, aucune carte bancaire requise. Les services externes utilisés sont des APIs publiques gratuites (BAN, Recherche-Entreprises, OpenRouteService, Photon).

Le rapport ci-dessous liste les fonctionnalités déjà codées. Certaines sont déjà mergées dans `main`, d'autres sont sur des branches pushées en attente de revue et merge (cf. tableau récap à la fin).

1. Tournée — planification

Création et édition

- * Nouveau bouton "Créer ma tournée" depuis l'écran d'accueil quand aucune tournée n'est planifiée pour aujourd'hui.
- * Formulaire : nom de la tournée, date, point de départ géocodé, capacité véhicule (en colis).
- * Ajout d'arrêts individuels : adresse, nom client, nb colis, durée d'arrêt prévue, fenêtre horaire optionnelle.
- * Champ adresse avec auto-complétion en cascade : BAN (api-adresse.data.gouv) → Recherche-Entreprises SIRENE → Photon (enseignes).
- * Coordonnées GPS jamais visibles à l'utilisateur, remplies automatiquement par le géocodage.

Optimisation

- * Bouton "Optimiser" : appelle OpenRouteService (VROOM en backend) pour calculer l'ordre optimal des arrêts.
- * Tracé d'itinéraire (polyline) renvoyé par ORS et stocké pour affichage carte.
- * Compteur d'optimisations consommées dans la journée (quota plan gratuit : 500 / jour). Reset auto à minuit.
- * Désactivation automatique du bouton "Optimiser" si rien n'a changé depuis la dernière optimisation (économie quota).
- * Modification d'un arrêt → l'optimisation devient obsolète et le bouton se réactive.

Réordonnancement manuel

- * Drag-and-drop manuel des arrêts dans la liste pour corriger l'ordre proposé par l'optimiseur (utile sur les sens uniques, les places de stationnement, les demi-tours fourgon mal modélisés par OSM).
- * Arrêts "obligatoire en 1er" ou "obligatoire en dernier" : leur ordre est respecté par l'optimiseur, qui ne réordonne que le bloc intermédiaire.
- * Arrêts "à éviter si possible" : priorité abaissée pour l'optimiseur en cas de saturation horaire.

Templates récurrents

- * Marqueur "tournée modèle" : épingle une tournée passée en haut de l'historique.
- * Bouton "Créer une tournée depuis ce template" qui duplique l'arborescence (arrêts inclus, statuts reset à `a\_livrer`).

Multi-tournées par jour

- * Plusieurs tournées datées du même jour supportées (par exemple matin/après-midi).
 - * Bandeau "X autres tournées aujourd'hui" pour switcher rapidement entre elles.
-

2. Tournée – exécution

Démarrage et chrono

- * Bouton "Démarrer la tournée" qui passe le statut à `en\_cours` et enregistre le timestamp de démarrage.
- * Affichage "Actif depuis 1h32" sous le bandeau d'avancement.
- * **Bouton pause / reprise** (branche en attente merge) : le temps en pause est exclu du chrono actif. Le cumul des pauses est persisté entre les sessions de l'app.

Liste des arrêts

- * Card par arrêt avec : index numéroté, nom client + adresse, tags (priorité, fenêtre horaire, nb colis), bouton drag-handle pour réordonner.
- * **Fond teinté vert / rouge selon statut livré / échec** (branche en attente merge) pour scanner la progression d'un coup d'œil.
- * **Ligne ETA "Arrivée vers HH:MM"** sous chaque arrêt restant (branche en attente merge), calculée côté client à partir de la distance haversine cumulée et de la vitesse moyenne déduite des durées ORS.
- * Filtre par statut (tout / à livrer / livrés / échecs) en chips au-dessus de la liste.
- * Tri optionnel "par distance GPS" (depuis ma position actuelle) — utile quand on dévie de l'itinéraire prévu.
- * Recherche dans la liste (nom, adresse, notes) si plus de 5 arrêts.
- * **Long press sur une card = copie l'adresse au presse-papier** (branche en attente merge) + toast de confirmation.

Validation arrêt par arrêt

- * Bottom sheet "Marquer livré" / "Marquer échec" + choix de la raison (absent, refusé, adresse fausse, autre).
- * Édition rapide du nb de colis (+/-) directement dans la bottom sheet.
- * Édition rapide des notes avec auto-save 600 ms après la dernière frappe.
- * Conseil "tap longtemps sur l'espace = dictée vocale" sous le champ notes (branche en attente merge) pour livraison main libre.
- * Capture GPS au moment de la validation (preuve de passage en cas de litige client).
- * Audit log : chaque transition de statut est enregistrée dans une table dédiée avec timestamp et raison.

Action "Tout marquer livré"

- * Bouton dans le menu de l'AppBar : marque tous les arrêts restants comme livrés en une seule action. Utile pour les batches de 5-10 colis livrés en bloc.

Fin de tournée

- * Détection automatique : si tous les arrêts ont un statut définitif (livré ou échec), la tournée passe en `terminée`.
- * Annulation d'un statut → la tournée repasse en `en\_cours`.

3. Carnet d'adresses

Stockage local

- * Chaque arrêt livré peuple automatiquement le carnet (nom client + adresse + GPS).
- * Dédoublonnage par nom client (insensible à la casse) ou coordonnées proches (~110 m).
- * Compteur d'utilisations + date de dernière visite par entrée.

Recherche et navigation

- * Champ recherche en haut de l'écran avec normalisation des accents.
- * Tap sur une entrée → écran d'édition : nom, adresse, couleur custom, favori, stats agrégées.
- * Swipe gauche → suppression d'une entrée.

Favoris

- * Toggle "favori" (étoile) sur chaque entrée.
- * Les favoris remontent en haut de la liste indépendamment du nombre d'utilisations.

Couleur custom par client

- * 6 couleurs choisies dans la palette de l'app (lime, emerald, red, amber, cream, ink).
- * La pastille de l'entrée prend cette couleur — repérage visuel rapide dans une longue liste.

Stats par client

- * Nb de livraisons réussies / échouées.
- * Date de dernière visite.
- * Top 3 des raisons d'échec triées par fréquence.
- * Match par nom (case-insensitive) ou coordonnées proches.

Import / Export

- * Import CSV (fusion par upsert : pas de doublons à la réimportation).
 - * Export CSV échappé RFC 4180.
 - * ****Export PDF annuaire imprimable**** (branche en attente merge) : favoris en haut, reste trié alphabétiquement.
 - * ****Banner "Pense à sauvegarder"**** (branche en attente merge) en tête de la liste si plus de 14 jours sans export ou jamais exporté.
-

4. Scan OCR des bordereaux

Capture et OCR

- * Photo du bordereau depuis l'app via `image_picker`.
- * OCR via Google ML Kit Text Recognition (modèle local, pas d'appel cloud).
- * Logs OCR taggés `'OCRDUMP'` accessibles via `'adb logcat'` pour le debug terrain.

Parser MESEXP

- * Format MESEXP (Messagerie Express) reconnu.
- * Champs extraits automatiquement : nom destinataire, rue, code postal, ville, nb colis, téléphone (si présent).
- * Heuristique anti-confusion expéditeur / destinataire : le destinataire apparaît 2 fois sur le bordereau (Contact + bloc), comptage des occurrences pour disambiguer.
- * Tolérance aux fautes OCR mineures (« Desinataire » sans le t, « T01.2 » au lieu de « TO1.2 », etc.).
- * Tolérance aux photos prises tête-bêche (ML Kit renvoie les lignes dans un ordre chaotique).

Score de confiance

- * Indicateur visuel sur l'écran d'ajout d'arrêt : carte verte si extraction confiante, orange si incertaine.
- * L'utilisateur valide manuellement les champs avant ajout.

Autres formats (à venir)

- * Format des bordereaux "collés sur les colis" : parser dédié à coder une fois les photos de référence transmises (Vague 3 en attente).
-

5. Vue carte

Affichage

- * Tuiles OpenStreetMap via flutter_map.
- * Cache des tuiles sur disque (` <app cache>/osm\_tiles/{z}/{x}/{y}.png `) pour réduire la conso data et permettre un usage partiel hors ligne sur les zones déjà visitées.
- * Pin dépôt (warehouse + lime).
- * Pin par arrêt coloré selon le statut : émeraude (livré), rouge (échec), blanc numéroté (à livrer).
- * Polyline du tracé optimisé en vert si la tournée a été optimisée.
- * Auto-fit caméra sur l'ensemble des points au chargement.

Mode plein écran

- * FAB en bas à droite pour basculer en mode immersif (barres système masquées).
- * Bouton retour flottant en haut à gauche pour quitter.

Pin "moi" live (mode tournée en cours)

- * **Cercle bleu plein avec halo translucide** (branche en attente merge) à ma position GPS actuelle.
- * Visible uniquement quand la tournée est ` en\_cours `, masqué sinon (brouillon, terminée).
- * Mise à jour automatique via le stream Geolocator (déplacement ≥ 25 m).

Bottom sheet d'info arrêt

- * Tap sur un pin → bottom sheet avec : nom client, adresse, notes, nb colis, fenêtre horaire.

6. Statistiques

Cumuls 7 / 30 / 365 jours

- * Pour chaque fenêtre : nombre de tournées, arrêts, colis livrés, distance totale, durée totale, taux de réussite.
- * Card visuelle avec gros chiffre + sous-stats.

Mini bar chart 14 derniers jours

- * **Barre par jour des colis livrés** (branche en attente merge), hauteur proportionnelle au max de la fenêtre.
- * Barre lime pour aujourd'hui, émeraude pour les autres.
- * Pastille rouge au-dessus d'une barre si la journée comporte au moins un échec.
- * Légende avec totaux + max quotidien.

Audit log

- * Chaque transition de statut d'arrêt est enregistrée dans une table dédiée (StopHistory) avec : action, statut avant / après, raison, timestamp.

7. Notifications

Test ponctuel

- * Bouton "Test : notif dans 2 min" dans Paramètres pour vérifier que les notifs locales fonctionnent (channel Android, permission POST_NOTIFICATIONS, scheduling exact).

Rappel quotidien tournée

- * ****Toggle "Rappel quotidien à 19h"**** dans Paramètres (branche en attente merge).
 - * Quand actif : notif locale récurrente chaque soir pour penser à vérifier la tournée du lendemain.
 - * Implémentation via ``matchDateTimeComponents: DateTimeComponents.time`` (récence native flutter_local_notifications).
 - * Aucune notif si toggle inactif.
-

8. Vue carte mode "tournée en cours" et badge actif

Badge "EN COURS"

- * ****Pill lime tappable**** (branche en attente merge) dans l'AppBar des écrans Paramètres / Carnet / Statistiques quand une tournée est en cours.
 - * Au tap, retour direct sur la tournée du jour.
 - * Couplé au badge déjà existant sur l'icône hamburger (point lime).
-

9. Thème

Mode clair / sombre

- * Bascule système / clair / sombre via 3 chips dans Paramètres.
- * Mode clair couvre 100 % des écrans (palette cream / ink / lime / emerald).
- * Mode sombre fonctionne partiellement (60-70 %, via les widgets Material standard). Un refactor complet est prévu pour la Vague 4 finale (200 occurrences ``AppColors.*`` à migrer vers ``Theme.of(context).extension<AppPalette>()``).

Typographie

- * Manrope pour le corps du texte (poids 400 / 600 / 700 / 800).
 - * JetBrains Mono pour le code et les valeurs numériques (statistiques, ETA, temps écoulé).
 - * Chargées via ``google_fonts`` package (cache automatique).
-

10. Paramètres et administration

Configuration

- * Clé API OpenRouteService (saisie manuelle, masquée par défaut).
- * Capacité véhicule par défaut.
- * Durée d'arrêt par défaut.
- * App de navigation préférée (Maps ou Waze).

Maintenance

- * Compteur d'optimisations ORS du jour (X / 500).
- * Bouton "Nettoyer les tournées de plus d'un an" avec confirmation.
- * Bouton "Vider le cache cartes".
- * Bouton "Vider le cache géocoding".

Légal

- * Lien vers les mentions légales (Politique de confidentialité + CGU).
-

11. Confidentialité et stockage

Local-first

- * Base SQLite locale via Drift (schema v15).
- * 7 tables : Tournées, Stops, Parametres, Sheets (bordereaux scannés), GeocodeCache, SavedDestinations, StopHistory.
- * Toutes les données restent sur le téléphone, jamais envoyées à un serveur opti_route (il n'y en a pas).
- * Suppression complète : désinstaller l'app.

Services externes

- * BAN (api-adresse.data.gouv.fr) : géocodage français.
- * Recherche-Entreprises (recherche-entreprises.api.gouv.fr) : annuaire SIRENE pour enseignes.
- * Photon (photon.komoot.io) : géocodage international, marques.
- * OpenRouteService (openrouteservice.org) : optimisation + tracé.
- * Google ML Kit : OCR local (modèle on-device, pas de cloud).

Aucune analytics, aucune publicité, aucun identifiant publicitaire, aucun cookie, aucun fingerprinting.

Permissions Android

- * Internet (APIs publiques).
- * Caméra (scan bordereaux, traitement OCR local).
- * Localisation (mode tournée en cours uniquement, jamais en arrière-plan).
- * Notifications (rappels locaux).

12. Export et partage

PDF tournée

- * Export PDF récapitulatif d'une tournée : en-tête, stats (km, durée, taux), tableau des arrêts avec statut et raison d'échec.
- * Partage via SharePlus (WhatsApp, mail, Drive, etc.).

PDF carnet

- * ****Annuaire client imprimable**** (branche en attente merge) : favoris en haut, tri alphabétique, useCount et dernière visite par entrée.

CSV carnet

- * Export CSV échappé RFC 4180 du carnet complet pour backup ou migration.
- * Import CSV (fusion par upsert, pas de doublons).

13. Préparation publication Play Store

Documents prêts (branche en attente merge)

- * Politique de confidentialité (`docs/legal/privacy-policy.md`).
- * Conditions générales d'utilisation (`docs/legal/cgu.md`).
- * Description Play Store FR (titre, descriptions courte et longue, 3850 caractères).
- * Spec des 5-7 screenshots à fournir (`docs/play\_store/screenshots.md`).
- * Procédure complète de publication pas-à-pas (`docs/play\_store/play-console-checklist.md`).

- * Justification du choix Android Vitals plutôt que Sentry / Crashlytics.

Infrastructure technique déjà en place

- * App icon Claude Design (PR mergée) : pin lime + trace de route sur fond ink.
- * Splash screen cream + logo (PR mergée).
- * Adaptive icon Android (foreground + background) configuré.
- * Keystore release prête (procédure dans `docs/keystore-release.md`).
- * Signing config Android conditionnel : utilise la release keystore si présente, sinon retombe sur debug pour les builds locaux.
- * CI GitHub Actions (`flutter analyze` + `flutter test` sur chaque PR).

À faire côté Noah

- * Créer un compte Play Console (25 USD une fois, **seul moment où la CB est requise**).
- * Activer GitHub Pages sur le repo pour héberger la politique de confidentialité.
- * Prendre les 5-7 screenshots sur le téléphone.
- * Designer le feature graphic Play Store (1024 × 500 px).
- * Lancer le build d'app bundle release et l'uploader en internal testing.

14. Tests et qualité

- * 119 tests Dart au total : `tournees_repository`, `stops_repository`, `stats_service`, `carnet_export_service`, `carnet_import_service`, `client_stats_service`, `eta_calculator`, `openroute_optimization_service`, `bordereau_parser`, `recherche_entreprises_service`, `address_suggestion`, `database`, `navigation_service`, `saved_destinations_repository`, `tournees_repository_pause`, `widget_test`.
- * `flutter analyze` clean (zéro warning ni erreur).
- * CI GitHub Actions qui exécute `analyze` + tous les tests sur chaque PR.

Récapitulatif des branches en cours

Branche	Commits	État	Contenu
`feat/badge-tournee-en-cours` (Vague 1)	5	Pushée, attend merge	Pill EN COURS, ETA arrêts, long press copie, fond teinté, 10 tests ETA
`feat/vague-2-workflow` (Vague 2)	9	Pushée, attend merge	PDF carnet, hint dictée, bar chart 14j, pin live carte, banner backup, rappel quotidien, pause / reprise, 11 tests V2
`feat/vague-4-publication` (Vague 4)	1	Pushée, attend merge	4 docs Play Store (description, screenshots, checklist, crash reporting)

Total : 3 branches, 15 commits en attente de revue.

En attente

- * **Vague 3 — parser bordereaux "colis"** : bloquée tant que les photos de référence ne sont pas transférées sur le PC (Drive Desktop ou téléchargement zip).

- * ****V2.8 — mode sombre complet**** : refactor de 200 occurrences ``AppColors.*``, prévu en Vague 4 avant publication.
- * ****Vague 5 — GPS turn-by-turn intégré + mode hors-ligne complet**** : nécessite Mapbox SDK ou alternative. Feu vert explicite requis (1-2 semaines de dev).